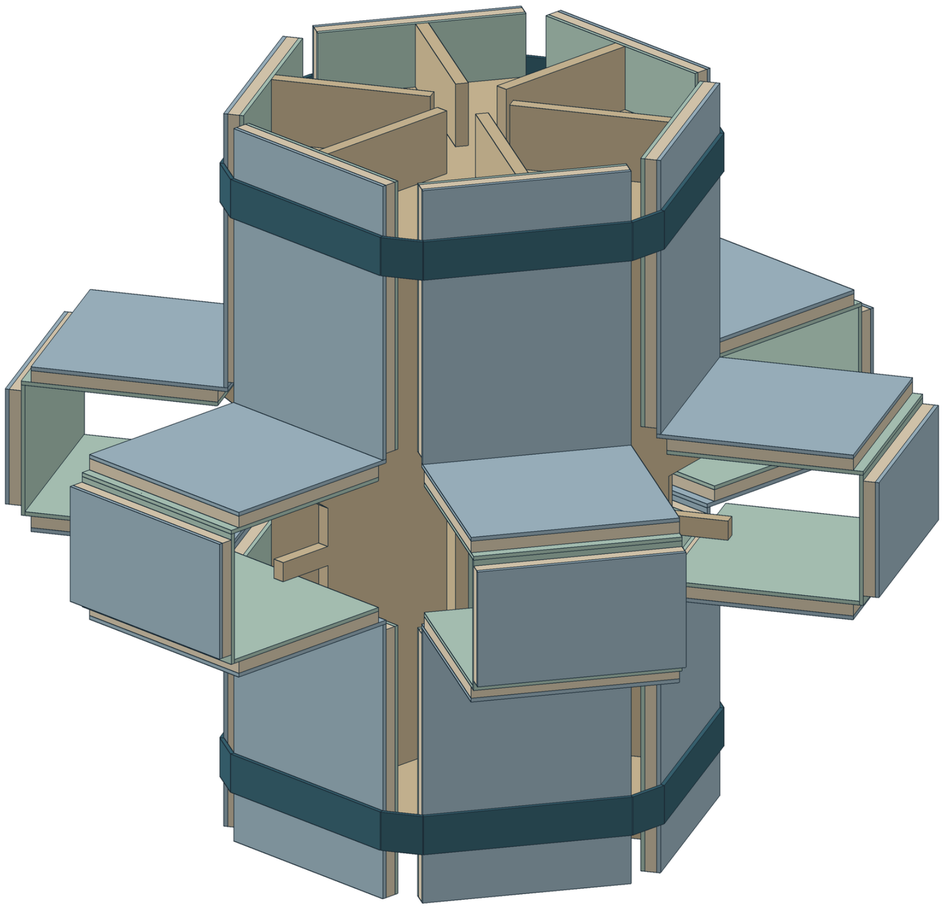
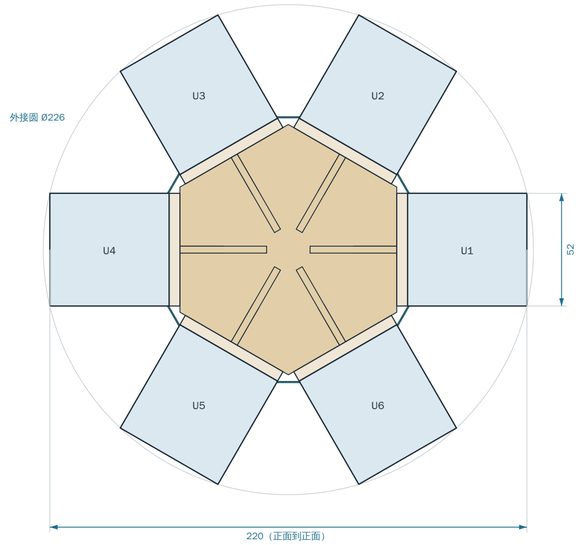
01 | 总览：六个单元竖着围成一圈，凹槽朝外翻成挑台

图纸 v4：v3 的做法不变，整体缩到 0.7 倍省料，木板从两张减到一张，插槽、托、单元之间按激光割缝和折叠误差留了余量（第 02 页）。



轴测示意：深色窄带是两道箍带。中间一段的墙折成了箱子，所以箱子后面能看到芯（托与六边形板）。

平面 1:2（从上往下看）



关键尺寸	数值
整体外接圆	Ø226
总高（托）	188，单元 186
台面离桌	116.5
挑出（墙外表面起）	55
箱高（外）	43
单元两端距离	186（平铺 284）
托伸出墙外	三角 15 / 台阶 10
单元间缝（内 / 外）	5.7 / 11.5
相对 v3 单元图纸	0.7 倍（厚度、接缝不缩）

零件清单（木板 39 件，一张 600 × 400，表皮 38 件，一张 600 × 400）

编号	名称	尺寸 mm	数量	材料	说明
C1 / C5	端板	70 × 52	12	木板 3	无孔
C2 / C4	台面 / 底面	47 × 52	12	木板 3	无孔
C3	正面	30 × 52	6	木板 3	无孔
R	托	188 × 60	6	木板 3	沿墙内侧立着，伸进箱子一个小三角、一个小台阶
P	六边形板	边心距 50	2	木板 3	每条边中点一条 3.2 宽的槽，接托
T	槽宽试件	70 × 20	1	木板 3	先切，定槽宽
A1 / A3	外表皮	122 × 52	12	表皮 1	无孔
A2	外表皮	30 × 52	6	表皮 1	无孔
B1 / B3	内表皮	70 × 52	12	表皮 1	无孔
B2	内表皮	134 × 52	6	表皮 1	无孔
S	箍带	10 × 395	2	表皮 1	搭接 20，长度现场收
—	胶				跟着表皮选，见第 07 页
—	纸胶带				装单元时临时贴住墙，上了箍带就撕掉

形状靠两样东西。一是芯：两块六边形板和六条托插成一个架子，每个单元的端板 C1、C5 贴在托的直边和板边上，两道箍带从外面压住。两端距离被定成 186，带子平铺是 284，多出来的 98 只能朝外折出去，往哪边折由铰链在哪一面连着决定，这就是 v3 交错分段的用处。

二是托伸进箱子的两小块：小三角托住台面，小台阶贴住底面。墙定住以后台面一锁，整个箱子就定了。

两小块都在靠墙的里角，箱子进深 50，小三角伸出墙外 15、小台阶 10。

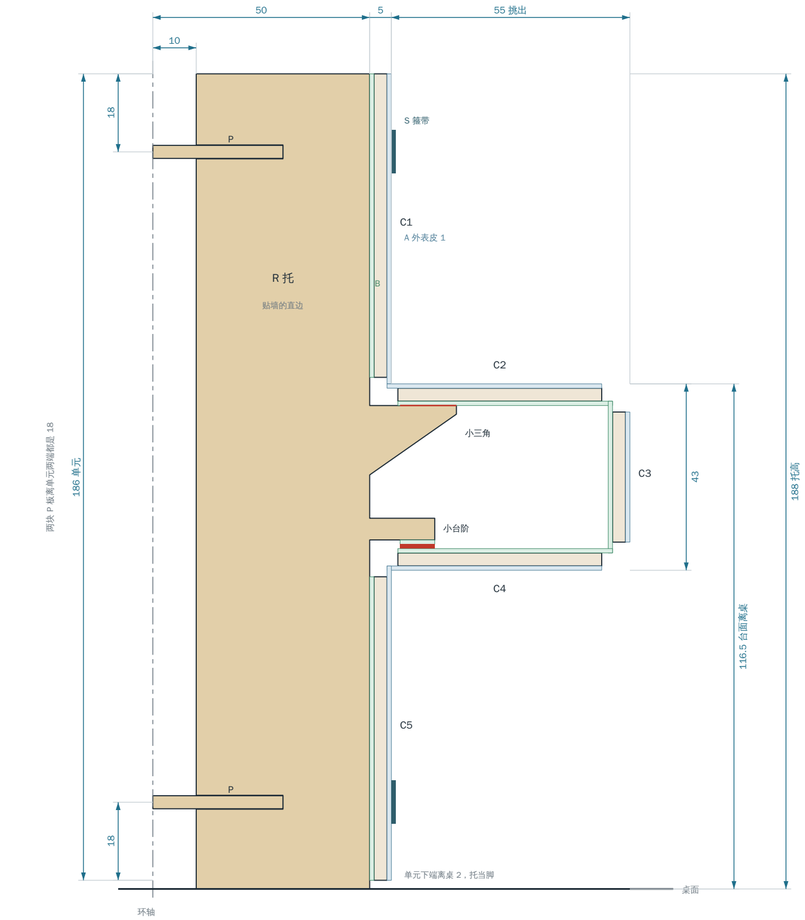
六个单元一样，静态，不做收缩。单元之间留缝：内表面处 5.7，到方箱正面约 75。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

02 | 剖面 1:1（过板宽中线，托就在这个面上）+ 配合与余量

折后位置按理想铰点推算（每道缝绕凹侧表面、缝宽中点转 90°），实物会差 1–2 mm，小台阶下面留的 2 就是给它留的。

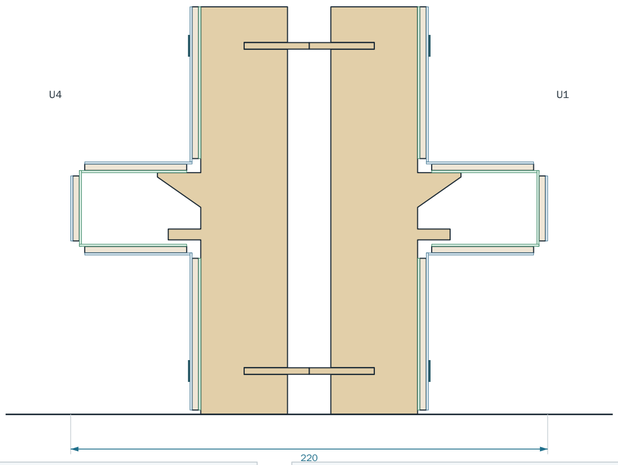
单元 U1 剖面 1:1



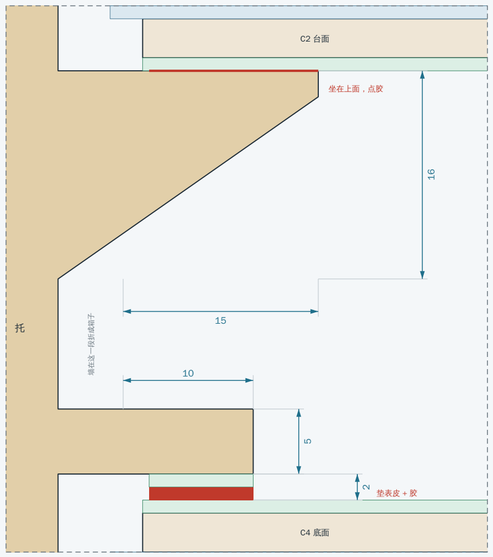
配合与余量（图上尺寸 → 切出来、装起来会怎样）

地方	图上	会怎样	留了多少
托与 P 板的插槽	槽宽 3.2，板厚 3	割缝让槽再宽约 0.15，板实际 2.8–3.1	松 0.2–0.5，靠胶定住，先切 T 再定
两条槽的深度	都开到离环轴 30	割缝让槽底各多出约 0.1	托的直边和板边齐平
小三角上沿	与台面内表皮平齐	单元靠自重坐在上面	台面高度由它定，点胶
小台阶下沿	离底面内表皮 2	折出来的箱子比图上差 1–2	推得进去，装好后垫一片表皮再点胶
托的长度	比单元长 2	单元实际长短差一点	托当脚，单元不顶桌
单元之间	内表面处缝 5.7	单元左右装偏	每边偏 2.9 以内不碰邻居
箍带	一圈 375 + 搭接 20	料有没有弹性	绕一圈收紧再定搭接位置
表皮与木板	同宽 52	手裁 ±1	贴好后沿板边用刀修齐
所有切割文件	按图上尺寸画	没做割缝补偿：零件每边小约 0.1	对外形无影响，槽往松的方向走

A–A 剖面 1:2（过 U1 与 U4）

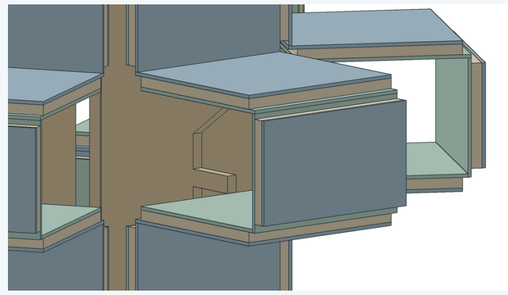


靠墙那一角 3:1

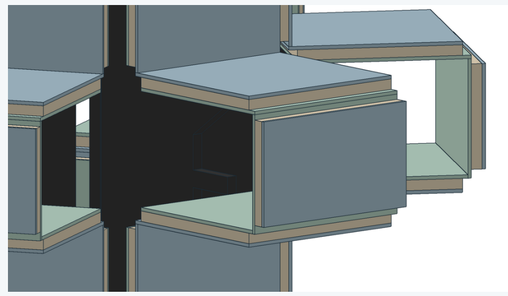


台面压在小三角上，往下垮时是压在托上，靠托本身挡住。
小三角顶住台面 13.5，小台阶贴住底面 8.5。
小台阶下面留 2：箱子折得比图上小一点也推得进去，
装好后塞一片 1 mm 表皮边角料，再点胶填满。
单元顺着径向推进去：墙在小三角上面、小台阶下面都断开。

照片里看得到多少（平视，高 10°）



木本色：正对箱子侧面能看到里角的托和后面的芯



托和 P 板刷深色：读成箱子里的暗处

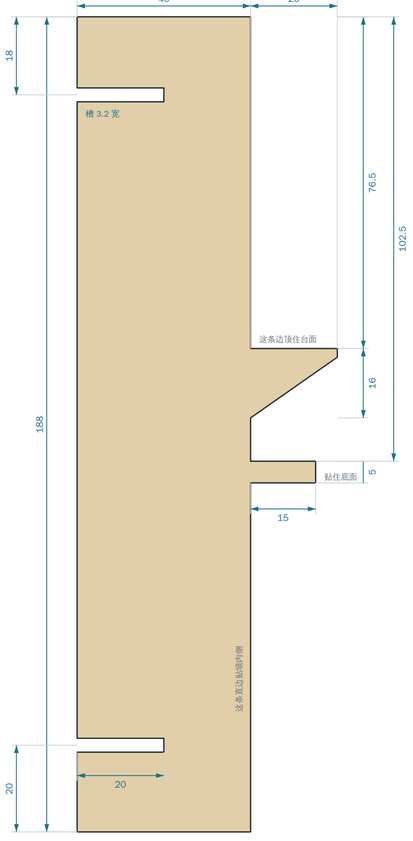
正面、上面、下面看不到托。填在箱子这一段折出去了，
箱子后面本来就空着，能看到芯，刷深色两样一起藏。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

03 | 木板零件 1:1：3 mm 木板，共 39 件，排在一张 600 × 400 上

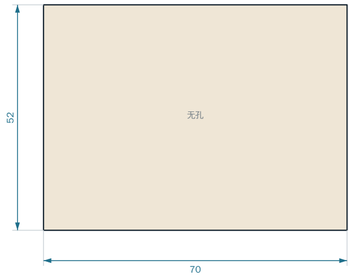
建议 3 mm 椴木层板激光切。C1–C5 是 v3 单元图纸的 0.7 倍、不打孔。托 R 与六边形板 P 十字插接，槽宽按 T 试件定。

R 托 × 6

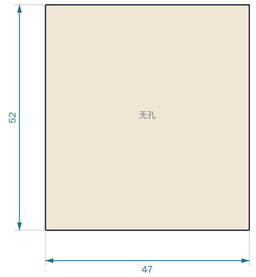


上端与单元齐平，下端比单元长 2，落桌小三角的尖削平 2

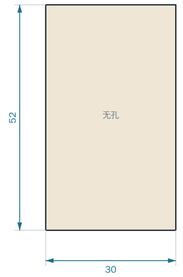
C1 / C5 × 12



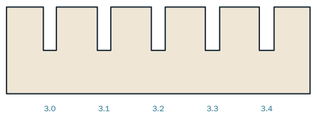
C2 / C4 × 12



C3 × 6

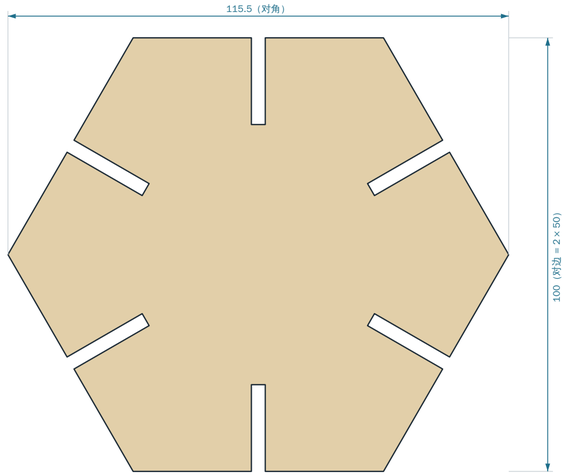


T 槽宽试件 × 1（先切）

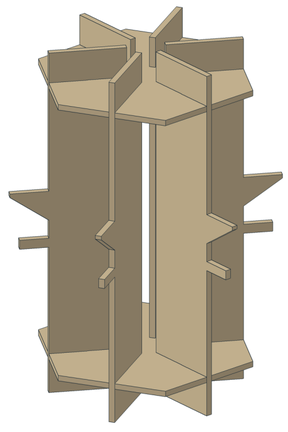


从左到右 3.0 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4，槽深 10。
拿要用的那张木板的边角料往槽里插：
能用手推进去、松手不掉、晃起来有一点点旷的那条最好。
图纸默认 3.2，选了别的，改 geom.py 的 SLOT 重出木板文件，
托和 P 板上的槽一起变。

P 六边形板 × 2（上下两块相同）



每条边中点一条槽：宽 3.2、深 20



插好以后的芯（轴测）：托顺着径向推进板上的槽，两条槽交叉咬住

全部零件在同一张 3 mm 板上切。先切 T 槽宽试件，定了槽宽再切整张。
托 R 与 P 板十字插接：托上的槽从内缘开到离环轴 30，板上的槽从板边开到同一处，两条槽各占一半，交叉咬住。
托的直边、P 板的六条边都在离环轴 50 处，单元的墙（B 表皮面）贴在这里。托的下端比单元长 2，托当脚，单元悬空。
C2 与 C4 是同一个零件，C1 与 C5 也是，都不打孔。托刷深色更不显（第 02 页），要刷在插接之前。
切出来的零件每边会小约 0.1（割缝），图纸没有补偿，外形尺寸照用即可。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

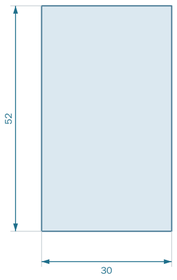
04 | 表皮零件 1:1：1 mm 表皮，共 38 件，排在一张 600 × 400 上

切法与 v3 单元图纸相同（A 面连 H1 / H4、B 面连 H2 / H3），都不打孔，全部是 52 宽的矩形，可以先裁 52 宽长条再截断。

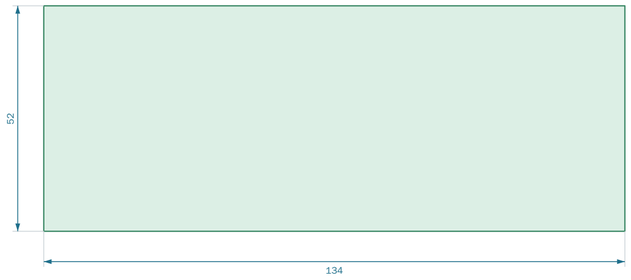
A1 / A3 × 12



A2 × 6



B2 × 6

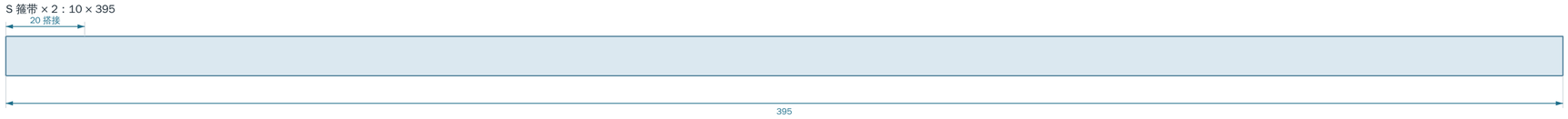


B1 / B3 × 12



A3 与 A1 是同一个零件，B3 与 B1 也是，掉个头即可。

S 箍带 × 2：10 × 395



箍带在单元外表面上的一圈长 374.8，再加 20 搭接。用不含弹性的料时按此长度，用硅胶等弹性料时绕一圈收紧后再定搭接位置。

裁切

表皮零件都是 52 宽的矩形，不打孔，不一定要找切割厂。在 1 mm 片材上先划出 52 宽的长条
（钢尺 + 美工刀，刀片常换），再按长度截断。一共要 52 宽长条约 3.3 m，S 箍带另裁两条 10 宽。
要用激光切，就用第 06 页的 skin 排版文件（600 × 400）。含氯的橡胶（氯丁 CR、PVC 类）不能进激光机，
下单前问清片材成分，硅胶片可以激光切，切口会有一层白色粉末，用湿布擦掉。
手裁难免差 1 mm 左右：贴上去以后哪边多出来，就沿木板边用刀修齐，短了的话，短在接缝那一头
（不涂胶的那 2 mm 里）看不出来。

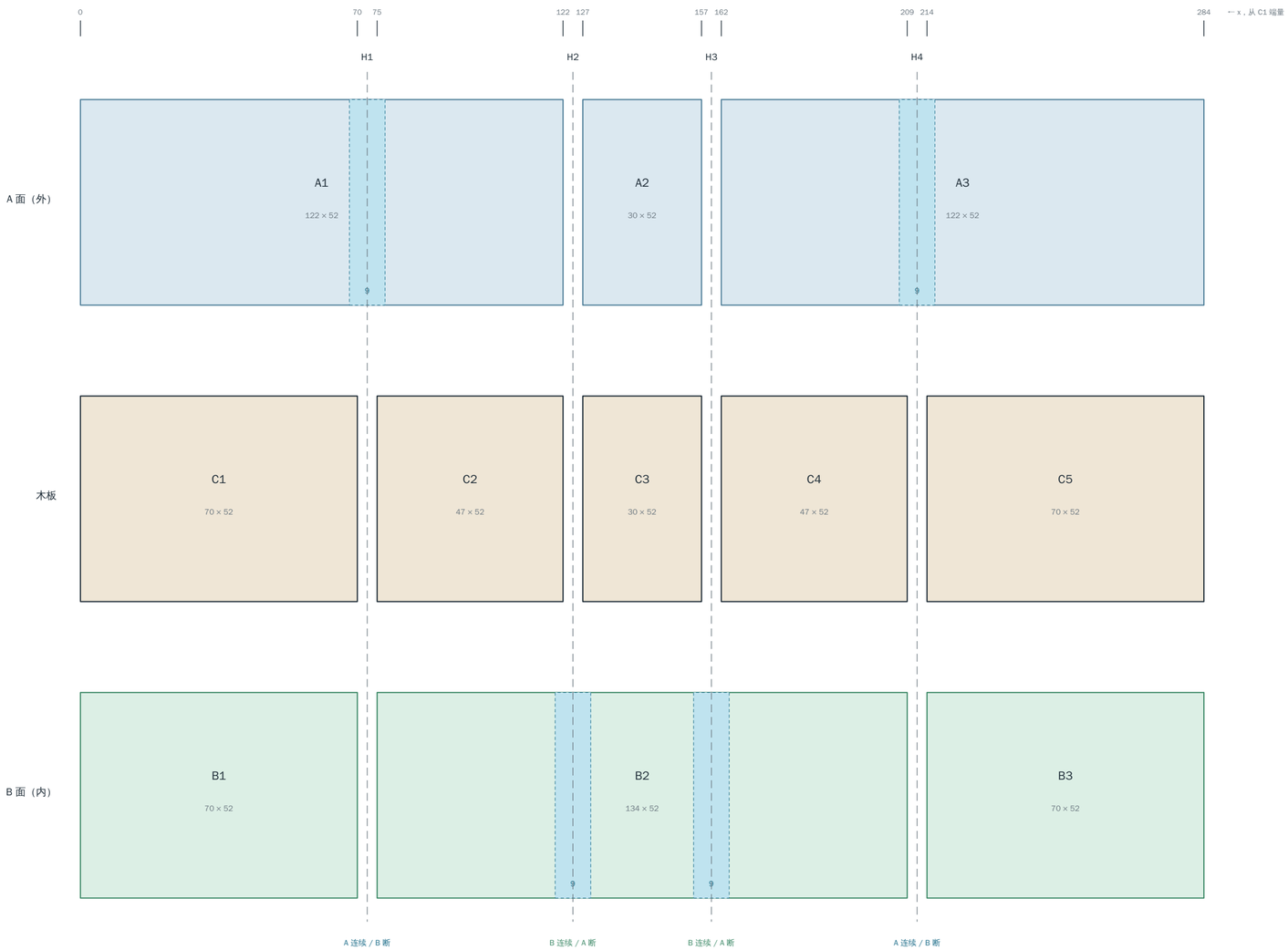
表皮选什么

这个模型的形状由芯和托定住，表皮只需要弯过接缝、看起来是一层皮，不需要回弹。图纸按 1 mm 厚出，换 1 mm 的别的片材尺寸都不用改。
推荐 1 mm 硅胶片（食品级、邵氏硬度 40–50A），几乎没有气味，手感最接近橡胶。缺点是难粘，要用中性硅酮胶，先用边角料试粘。
最省事的是书皮布 / 装裱布：没有气味，剪刀和激光都能切，白乳胶就能粘，但没有弹性。几种材料的对比见第 07 页。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

05 | 平铺叠层与胶合 1:1：一个单元的三层，可打印当胶合定位样板

三层都用同一个 x 坐标（C1 端为 0），A 面朝上看，B 层画在同一 x 上。跨缝连续的那一面每道缝留 9 mm 不涂胶。



胶合时先把五块板按 5 mm 间隙排进一个直尺夹具（两根直尺 + 5 mm 垫片），贴 A 面，翻过来贴 B 面。连续的那一面在缝两侧各退 2 mm 不涂胶，留出 5 + 2 + 2 = 9 mm 的自由弯折段，断开的那一面表皮端边与板端边齐平，不伸进缝里。表皮按自然长度贴，不预拉。

表皮长短差一点没关系：长了沿板边修掉，短在缝这一头的 2 mm 里看不出来。

B2 贴在台面、正面、底面的箱内一侧，装好以后托顶着的就是它，所以托上的胶要能粘这种表皮（第 07 页）。

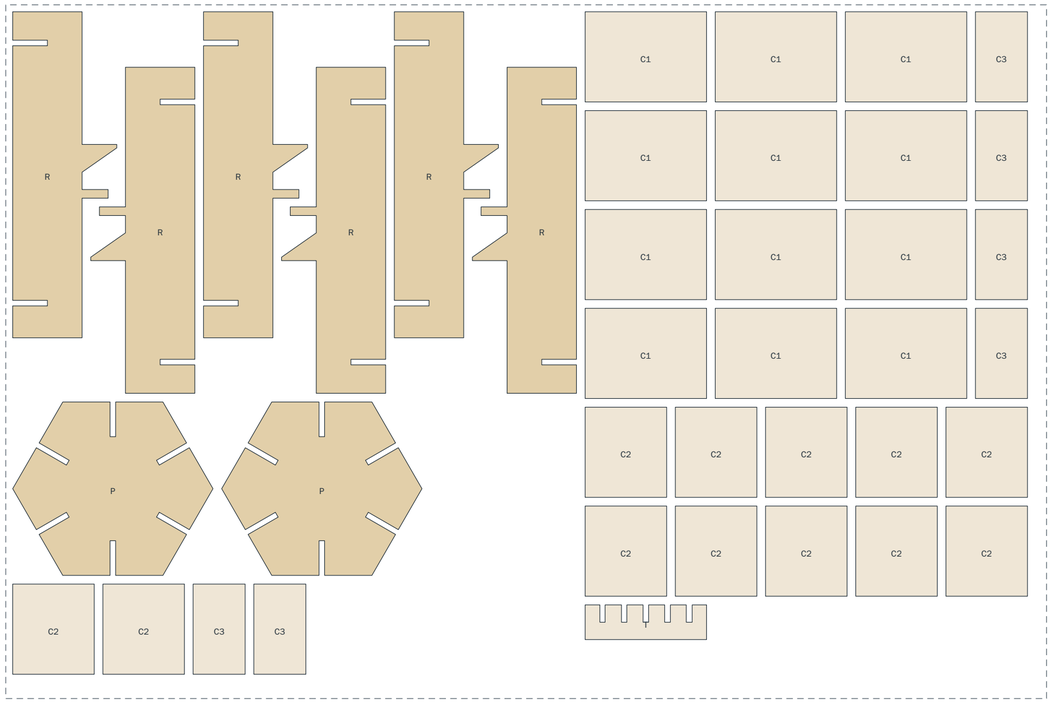
100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

06 | 切割排版 1:2.5：木板一张 600 × 400，表皮一张 600 × 400

本页只是缩小示意，切割用同名 DXF / SVG（1:1，单位 mm，只有闭合轮廓）。零件间距 5，板边留 4。

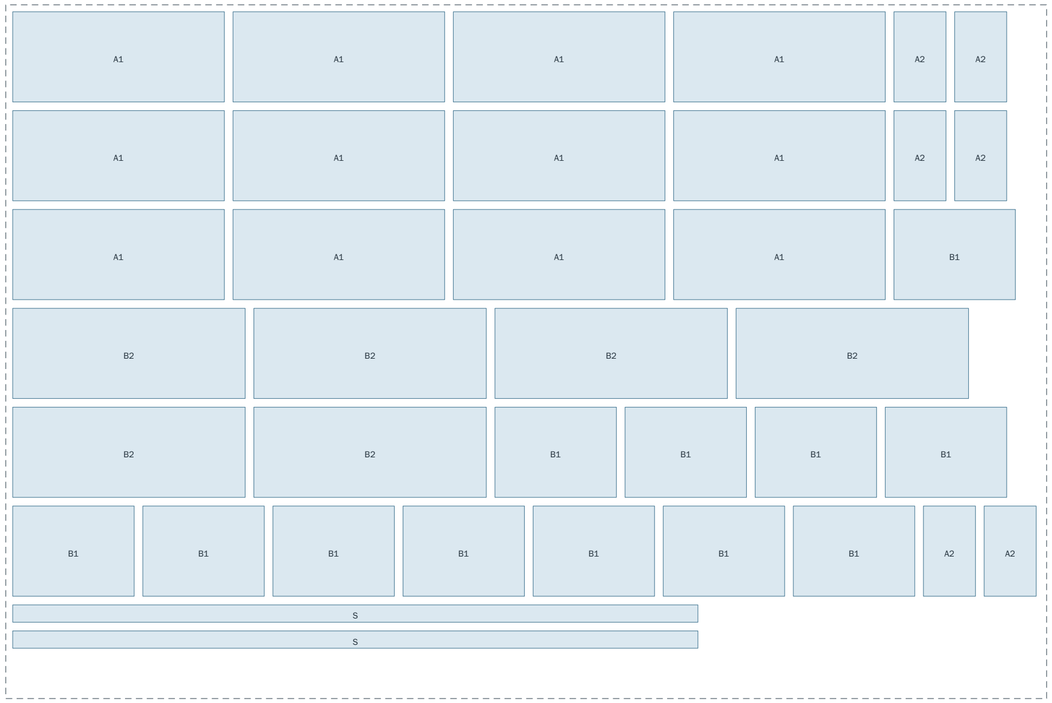
木板：R × 6，P × 2，C1 × 12，C2 × 12，C3 × 6，T × 1

wood.dxf / .svg



表皮：A1 × 12，A2 × 6，B1 × 12，B2 × 6，S × 2

skin.dxf / .svg



下单时说明

1. 文件单位 mm，导入比例 1:1，先量一下 C1 长 70、宽 52，T 试件宽 70，对上再切。
2. 只有红色闭合轮廓，全部切穿，没有雕刻，没有孔。
3. 木板 3 mm 一张，表皮 1 mm 一张，材料见第 07 页。
4. 含氯材料（氯丁橡胶、PVC）不能激光切，提供片材成分让店里确认。
5. 先单独切 T 试件试槽宽，定了以后改 geom.py 的 SLOT（默认 3.2），重出木板文件，托与 P 板上的槽都跟着变。
6. 文件没有做割缝补偿：跟店里说按线切、不要补偿。补偿了槽会变紧。
7. 托 R 三对两两倒插，排在木板左上角。

用量

木板：3 mm 椴木层板 600 × 400 一张。

表皮：1 mm 片材 600 × 400 一张，手裁的话是 52 宽长条约 3.3 m，加两条 10 × 395 的捆带。

胶一支（跟着表皮选），纸胶带一卷，牙签几根。

和图纸 v3 比

整体缩到 0.7 倍：外接圆 Ø314 → Ø226，高 263 → 188。

木板 600 × 400 两张 → 一张，表皮 1000 × 500 → 600 × 400。

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面

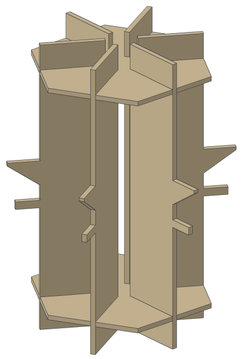
项目二 / 六单元环 · 静态演示模型

P2-SKIN-RING6-01 | 6 × P2-SKIN-01 v3 | 图纸 v4 | 2026-10-29

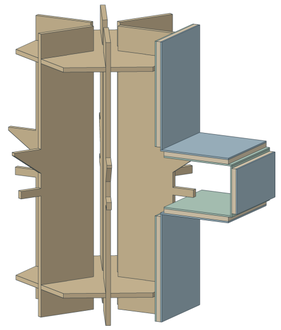
A2 594 × 420 mm / 单位 mm

07 | 装配顺序与表皮材料

先插芯，再把单元一个个顺着径向推上去，上箍带，最后从箱子侧面给托点胶。



芯：两块 P 板 + 六条托



推上一个单元

装配顺序

1. 切 T 槽宽试件，拿要用的木板去插，定槽宽（默认 3.2），改 SLOT 重出木板文件。按第 06 页切一张木板、一张表皮。
2. 胶合六个单元（第 05 页）：A 面三片、B 面三片，缝里 9 mm 不涂胶。表皮多出来的沿板边修齐。要刷深色的话，这时把托和 P 板刷好。
3. 插芯：两块 P 板平放，六条托槽口朝里，顺着径向推进板上的槽里，两条槽交叉咬住。托的直边与板边齐平，上端对齐。插好在交叉处点胶。
4. 装单元：把单元折成箱子，墙对着一条托，顺着径向推进去。台面 C2 从小三角上面滑过，底面 C4 从小台阶下面滑过，墙贴到托的直边和两块板的边上。台面落在小三角上，用纸胶带把墙临时贴在板边上。六个单元逐个装。
5. 上箍带：两条 S 带绕在两块板的高度（离单元两端各 18），收紧，搭接 20 粘住，撕掉纸胶带。
6. 点胶：从每个箱子的侧面，用牙签在小三角和台面之间点胶，小台阶下面那道 2 的缝先塞一片 1 mm 表皮边角料，再点胶填满。胶跟着表皮选（下表），托顶着的是箱内那层 B 表皮。
7. 立起来：托的下端落桌，单元悬空 2。看一眼台面是否水平，不平就在胶干前把台面往小三角上压实。

托只管把箱子定住，不用拉、不用绑。形状不对时先看墙有没有贴紧托的直边，再看台面是否落在小三角上。

表皮材料对比（1 mm 厚，静态演示用）

材料	气味	怎么切	粘到木板上 / 托上	用在这个模型
原橡胶片	大	刀模 / 手工，含氯配方不能激光	万能胶（接触胶）	能用，味道问题不解决
硅胶片（推荐）	几乎没有	美工刀，可激光，切口有白粉	中性硅酮胶，难粘，先试粘	外观手感最接近橡胶，有弹性
书皮布 / 装裱布	没有	剪刀、激光	白乳胶	最省事，静态够用，没有弹性
EVA 片	轻微	美工刀，可激光	万能胶、热熔胶	便宜，偏软，看起来像泡沫
TPU 片	小	美工刀，不建议激光（受热分解产生氯化氢）	万能胶	有 3D 打印机可直接打

为什么这里可以换掉橡胶：
形状由芯和托定住，表皮不承担回弹，
所以只需要能弯折、能粘、没有味道。
以后要做"拉一下就成形"的实验，表皮要有弹性，
那时硅胶仍然能用，布和 EVA 就不行了。

硅胶片怎么买、怎么粘

买：搜"硅胶板 1mm 食品级"，选邵氏 40–50A、无味、透明或浅色，
600 × 400 一张够全部表皮和箍带。有的店能按 DXF 激光切或模切。

粘：硅胶表面能很低，普通万能胶、白乳胶、瞬干胶、热熔胶都粘不牢。
用单组分中性硅酮胶（中性玻璃胶），薄刮一层在木板上，贴上压平，
室温放一天。酸性玻璃胶固化时有醋味，选"中性"。
要更牢，在木板一侧先刷硅胶专用底涂剂再上胶。托上的点胶也用它。

先做试样：一块边角木板 + 一条硅胶，粘好放一天，
手撕不下来再批量做。粘不住就改用书皮布，图纸尺寸不变。

橡胶要继续用的话，买之前问清是不是氯丁 / 再生胶，
这两种味道最重，拆封后通风放几天，味道会淡一些。

六单元环静态演示 / 木板 3 mm / 表皮 1 mm / 未做实物验证

100 mm 校验尺 / 打印选"实际大小 100%"，不要适配页面